

Cálculo multivariable

Taller #1: Sucesiones

1. $x_n = 1 + (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	$3/2$	$2/3$	$5/4$	$4/5$

2. $x_n = n(1 - (-1)^n)$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	0	6	0	10

3. $x_n = \frac{3n+5}{2n-3}$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-8	11	$14/3$	$17/5$	$20/7$

Encuentre el n -ésimo término de las siguientes Sucesiones:

4. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ $\{a_n\} = \frac{(-1)^n}{n+1}$

5. $0, 2, 0, 2, \dots$ $\{a_n\} = 1 - (-1)^{n+1}$

6. $2, \frac{4}{3}, \frac{6}{5}, \frac{8}{7}, \dots$ $\{a_n\} = \frac{2n}{2n-1}$

7. $-3, \frac{5}{3}, -\frac{7}{5}, \frac{9}{7}, -\frac{11}{9}, \dots$ $\{a_n\} = \frac{(-1)^n(2n+1)}{2n-1}$

8. $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$ $\{a_n\} = \cos\left(\frac{(n-1)\pi}{2}\right)$

9. $5, 8, 11, 14, 17, \dots$ $\{a_n\} = 3n+2$

Determine si las siguientes Sucesiones son monótonamente crecientes, decrecientes o no lo son, ¿son acotadas?, en caso de serlo halle sus cotas.

11. $\{a_n\} = (-2)^{n+1}$

Veamos su comportamiento:

$\{(-2)^{n+1}\} = \{4, -8, 16, -32, \dots\}$

12. // Vemos que no se acerca a nada, oscila entre ∞ y $-\infty$, no es monótona ni acotada.

13. $\{a_n\} = \frac{1}{2n+3}$

Analicemos la derivada de la función asociada, para ver el comportamiento de la Sucesión:

$f(x) = (2x+3)^{-1} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{(2x+3)^2} < 0$

la Sucesión es monótonamente decreciente.

Veamos sus cotas:

tiene una cota superior en a_1 : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cota inferior en } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n: \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+3} = \frac{n(1/n)}{n(2+3/n)} = \frac{0}{2} = 0 \end{array} \right.$

acotada para: $0 < a_n \leq \frac{1}{5}$

13. $a_n = \frac{2n-3}{3n+4}$

$f(x) = \frac{2x-3}{3x+4} \Rightarrow f'(x) = \frac{(2)(3x+4) - [(3)(2x-3)]}{(3x+4)^2} = \frac{6x+8 - (6x+9)}{(3x+4)^2} = \frac{17}{(3x+4)^2} > 0$

Es monótonamente creciente.

tiene cota inferior en a_1 : } cota superior en: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

$$a_1 = \frac{2(1)-3}{3(1)+4} = -\frac{1}{7}$$

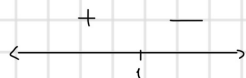
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-3}{3n+4} = \frac{n(2-\frac{3}{n})}{n(3+\frac{4}{n})} = \frac{2}{3}$$

Es acotada para: $-\frac{1}{7} < a_n \leq \frac{2}{3}$

14. $a_n = ne^{-n}$.

$f(x) = xe^{-x} \Rightarrow f'(x) = e^{-x} - x \cdot e^{-x} \Rightarrow e^{-x}(1-x) = \frac{1-x}{e^x} \rightarrow$ El signo depende del numerador.

veámoslo gráficamente



monótonamente decreciente.

tiene una cota superior en a_1 : } cota inferior en $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$a_1 = \frac{1}{e}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^n} \Rightarrow \frac{1}{e^n} \Rightarrow 0$$

Calcule los siguientes límites:

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{3n} \Rightarrow \frac{n(1-\frac{1}{n})}{n(3)} = \frac{1}{3}$

16. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 7n + 1}{-6n^2 - 5n + 2} \Rightarrow \frac{n^2(3 - \frac{7}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(-6 - \frac{5}{n} + \frac{2}{n^2})} = -\frac{1}{2}$

17. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{5n+7} - \frac{1+2n^3}{2+5n^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{5n+7} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2n^3}{2+5n^3} = \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = 0$

18. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^4 + 3n + 1)^{1/3}}{n-1} = \frac{3\sqrt[n^4(1+3/n^3+1/n^4)]}{n-1} = \frac{n^{4/3}}{n} = n^{1/3} = \infty \rightarrow \text{diverge.}$

19. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \underbrace{(1+2+\dots+n-1)}_{\text{Suma gaussiana}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n^2}{2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = \frac{1}{2}$

$$\sum_{n=1}^{n-1} n \Rightarrow \frac{n(n+1-1)}{2} = \frac{n^2}{2}$$